Pràctica de MiniZinc

# Les Finques

Programació Declarativa, Aplicacions.

16 de desembre de 2025

## Introducció

Una empresa constructora s'ha especialitzat en habitatges d'alt standing amb configuració de superfície prefixada. Essencialment el que fa és considerar quadrats de 10×10 metres i fer-ne finques amb 5 o 6 d'aquests quadrats. A la Figura 1 hi trobareu les formes de les finques de 500 $m^2$. Com a finca de 600 $m^2$ de moment només es contempla la rectangular de 2×3. Fixeu-vos que algunes d'aquestes finques es poden posar rotades i algunes fins i tot girades.

El problema combinatori sorgeix quan l'empresa es troba amb els capricis dels milionaris que li demanen aquestes formes originals i les ha de col·locar en la superfície concreta que te per edificar, tot respectant algunes restriccions concretes de l'estil: que tal o qual veí no es volen ni veure, o que tal posició de la superfície està ocupada per parcs o camins.

A la Figura 2 hi trobem una solució que, en una parcel·la de $7 \times 7$ quadrats de 100 $m^2$, i on no es podia edificar en les zones reservades a parcs i camins, ha col·locat 6 finques de 500 $m^2$ de tipus 3, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 i una de 600 $m^2$ (diguem-ne de tipus 13). En aquest cas, es sabia que la primera finca (la de tipus 3) no es podia tocar amb la darrera finca (la de tipus 13) i la quarta finca (la de tipus 7) havia de tenir un parc al costat com a mínim.

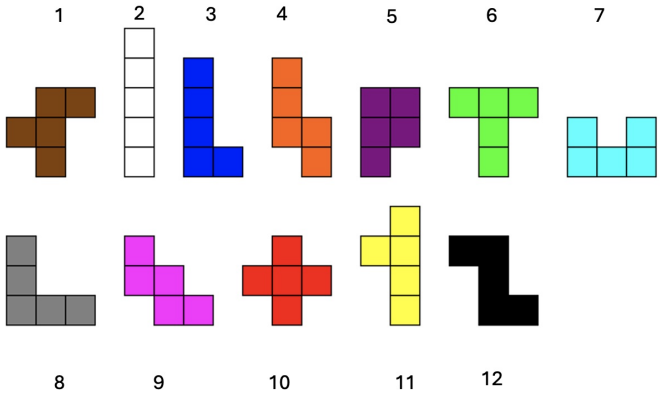


Figura 1: Formes de les parcel·les de 5 quadrats.

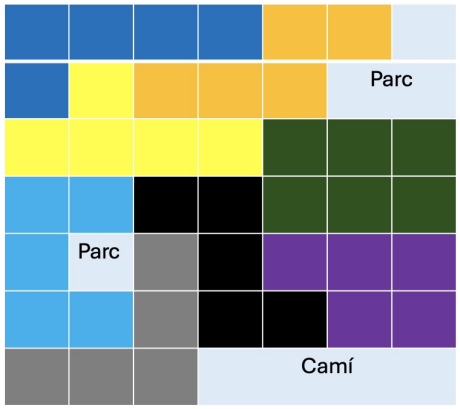


Figura 2: Finques repartides en parcel·la de $7 \times 7$ amb 8 quadrats reservats a camins i parcs. A més satisfent restriccions de veinatges i de privilegi de parc per alguna finca.

## Es demana

Es demana que feu un model en MiniZinc i dissenyeu un format de dades per tal d'especificar problemes d'aquest tipus. En concret caldrà que el vostre model sigui capaç de resoldre un problema com el de l'exemple en un temps raonable, idealment en segons.

### Model de dades

En el vostre model de dades (`.dzn`) s'hi haurà de poder especificar:

- Dimensions de la parcel·la a edificar (en l'exemple era $7 \times 7$.
- Caselles destinades a parcs.
- Caselles destinades a camins.
- Finques que s'han de posar, indicant el tipus que és (p.ex. llista de números de l'1 al 13, on 13 faria referència a la finca de $2 \times 3$).
- Parelles de finques que no es poden tocar (parelles d'índexos de la llista anterior).
- Finques que han de tenir com a veí una casella de parc com a mínim.

En aquest mateix fitxer (`.dzn`) hi haureu d'especificar d'alguna manera com són els diferents tipus de finques d'acord amb la Figura 1 més el rectangle de $2 \times 3$ i les possibles rotacions i girs que poden tenir (fixeu-vos per exemple que la finca de tipus 5 pot aparèixer de 8 formes diferents mentre que la finca de tipus 10 sempre apareixerà de la mateixa manera ja que cap gir ni cap rotació en canviarà l'aparença).

### Model MiniZinc

El vostre model MiniZinc (`.mzn`) ha de ser capaç de resoldre les instàncies que li passeu en un temps raonable i mostrar per pantalla la solució de forma llegible i entenedora, idealment fent una "representació" de con quedaria la parcel·la edificada.

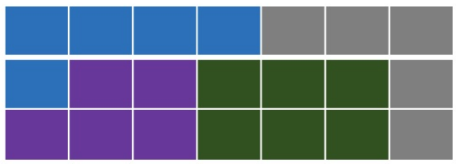

Figura 3: Finques repartides en parcel·la de $3 \times 7$.

En el vostre model hi podeu fer servir com a restricció global només `global_cardinality`. Si algú vol fer-hi servir una restricció global diferent que m'ho consulti abans.
Heu trobat més d'un viewpoint/model? quin va millor? expliqueu el(s) viewpoint(s) clàrament així com què fan els constraints que aneu posant.
Heu provat diferents heurístiques de resolució? us han ajudat a millorar el rendiment? Mostreu-ho a la part experimental.
Heu trobar restriccions implicades? quines? us han ajudat a millorar el rendiment? Mostreu-ho a la part experimental.
Quins solvers van millor? Doneu una taula amb els diferents experiments que hagueu fet.

### Experimentació

Comenceu amb un exemple simple tipus el de la Figura 3 i aneu complicant-ho. Instàncies de $7 \times 7$ amb 8 quadrats reservats a camins i parcs però sense restriccions de veinatge ni de privilegis de parc haurien de ser fàcilment solucionables. Podem passar a instàncies de $8 \times 8$? Fins on podeu arribar?
Aporteu 10 instàncies arribant fins a la instància més difícil que pogueu. Quants minuts o hores ha trigat a resoldre-les?
Doneu una taula on es vegi clàrament el temps que ha trigat a resoldre les instàncies en les diferents configuracions, heurístics, solvers, implicats o no, viewpoints que hagueu considerat. Posar un time-out de 30 minuts és raonable.

## Lliurament

La pràctica s'ha de fer en parelles.
Caldrà lliurar via mail (o en activitat de moodle si s'obre) amb data límit el dia 16 de gener:

- Un fitxer amb el Model Minizinc comentat (o més d'un si es consideren diversos viewpoints)
- Deu fitxers de dades (incloent els dos exemples de l'enunciat) enumerats de fàcil a difícil.
- Un fitxer pdf fet amb LaTeX amb l'explicació del model de dades, del(s) viewpoint(s) i de les seves restriccions, amb implicades si escau. Al fitxer hi haurà d'haver també una o més taules/gràfiques mostrant els vostres resultats experimentals. Indiqueu també amb quin sistema i ordinador s'han realitzat les proves. Al fitxer també hi apreciaré un comentari reflexió sobre les dificultats que hagueu tingut o les troballes que hagueu fet.